AD 3 : Configuration éléctronique et tableau périodique.

Ce travail a pour objectif de t'aider à comprendre comment la position d'un élément dans le tableau périodique permet de prévoir sa stabilité et la formation d'ions.

Lis attentivement chaque document, réponds aux questions et prends le temps de réfléchir avant de passer à la suite.

🎯 Objectif

- Relier la **stabilité chimique** d'un atome à la **configuration électronique** d'un gaz noble.
- Déterminer la **charge d'un ion monoatomique** à partir du **tableau périodique**.
- Identifier la **position d'un élément** dans le tableau à partir de sa configuration électronique.
- Repérer les **électrons de valence** d'un atome ($Z \leq 18$) à partir de sa configuration ou de sa position.
- Associer une **famille chimique** à des propriétés communes et reconnaître celle des **gaz nobles**.

🙋 **Important :** À la fin de chaque activité, lève la main pour faire valider ton travail par l'enseignant avant de poursuivre.

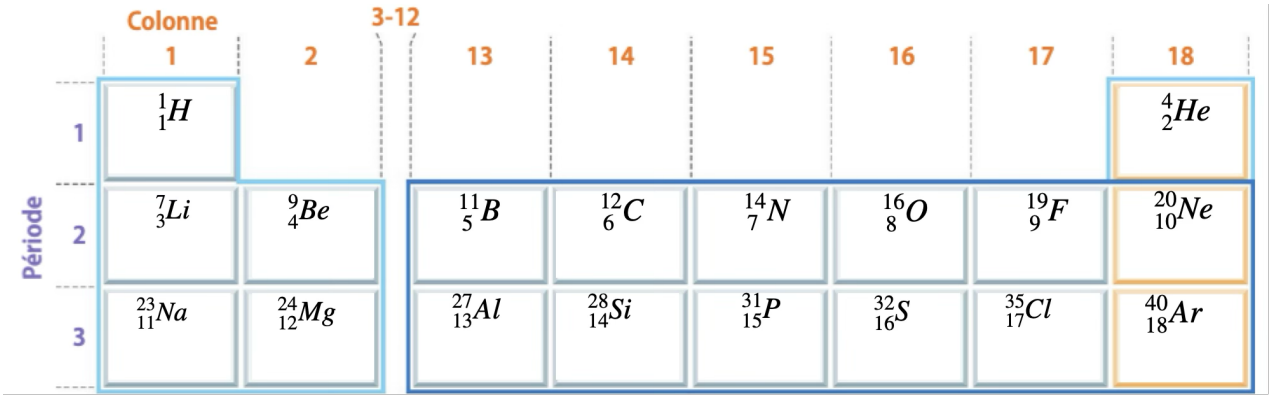
1 À la découverte du tableau périodique

Problématique : Comment la position d'un élément dans le tableau périodique permet-elle de connaître la structure électronique de son atome ?

📋 Document 1 : À la découverte du tableau périodique

La position d'un élément dans le tableau périodique dépend directement de la **configuration électronique** de son atome à l'état fondamental.

- Chaque **période** (ligne horizontale) indique le numéro de la **couche de valence** occupée par les électrons.
- Les éléments d'une même **colonne** (ou famille) possèdent le **même nombre d'électrons de valence**.



🧩 Activité 1 : Enquête dans le tableau périodique

À partir des indices laissés dans la configuration électronique, retrouve la place et le nom de chaque élément dans le tableau périodique.

Question 1. Complète le tableau suivant :

Configuration électronique	Z	**Nombre d'électrons de valence**	**Bloc**	**Période**	**Colonne**	**Élément**
$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$						
		1	s	3		
			p	3	17	
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$						
				2		Ne
$1s^2\ 2s^2$						

Question 2. Parmi ces éléments, lesquels appartiennent à la famille des **gaz nobles** ?

.....

.....

.....

Question 3. Quels éléments appartiennent à la même **famille chimique** (même colonne) ? Que partagent-ils en commun ?

.....

.....

.....

🙋

🕵️ Activité 2 : À la recherche de l'élément mystère

Un mystérieux atome X a été découvert dans un laboratoire secret ! On sait seulement que sa configuration électronique est :

$$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$$

et que son noyau contient autant de protons que de neutrons. Ton objectif est d'identifier cet élément

Question 4. Combien d'**électrons** contient cet atome ?

.....

.....

.....

Question 5. En déduire son **numéro atomique** Z, son **nombre de masse** A, et écrire sa **notation conventionnelle**.

.....

.....

.....

Question 6. À partir de sa configuration électronique, retrouve sa **position** dans le tableau périodique : dans quelle **période**, **colonne** et **bloc** se trouve-t-il ?

.....

.....

.....

Question 7. Grâce au tableau périodique, identifie l'élément mystère : Quel est son **nom** ? Quelle est la **son écriture conventionnelle** ?

.....

.....

.....

Vers des entités stables ⚖️

Les éléments éléments chimiques peuvent être sous formes d'ions. Certains ions sont positifs, comme l'ion calcium Ca^{2+}, alors que d'autres sont négatifs, comme l'ion chlorure Cl^-. Certains portent une charge simple, d'autres une double, voire plus...

Pourquoi certains atomes forment-ils des ions positifs et d'autres des ions négatifs ? 🤔

📋 Document 2 : La stabilité des atomes

Au cours des réactions chimiques, les atomes cherchent à devenir **stables**. Pour cela, ils tendent à adopter la même **configuration électronique** que celle du gaz noble le plus proche dans le tableau périodique :

- soit **2 électrons de valence** comme l'hélium (He),
- soit **8 électrons de valence** comme le néon (Ne) ou l'argon (Ar).

Pour atteindre cette stabilité, les atomes peuvent **gagner** ou **perdre** un ou plusieurs électrons et former des **ions monoatomiques**.

⚖️ Activité 3 — À la recherche des ions stables !

Question 8. Parmi les ions suivants, entoure ceux qui sont **monoatomiques** :

$$SO_4^{2-}, \quad MnO_4^-, \quad Cl^-, \quad Mg^{2+}, \quad Cr_2O_7^{2-}$$

Question 9. Écris la **configuration électronique** de l'atome de chlore ($Z = 17$).

.....

.....

.....

Question 10. L'ion Cl^- a-t-il **gagné ou perdu** des électrons par rapport à l'atome Cl ? Combien exactement ? En déduis sa nouvelle configuration électronique.

.....

.....

.....

Question 11. Compare la configuration électronique de Cl^- à celle du gaz noble le plus proche du chlore. Quelle **ressemblance** observes-tu ?

.....

.....

.....

.....

Question 12. En t'aidant du document 2, explique pourquoi le chlore Cl a tendance à se transformer en Cl^-. Que cherche-t-il à obtenir ?

.....

.....

.....

.....

Question 13. En suivant le même raisonnement, indique en quels ions se transforment : Mg et O. Justifie ta réponse à l'aide de leur configuration électronique.

.....

.....

.....

.....

.....

👩

🔮 Conclusion — Les atomes veulent être stables !

Question 14. Complète le texte suivant :

- Un **anion monoatomique** est un ion ..... obtenu à partir d'un ..... qui a ..... un ou plusieurs ..... pour ressembler au ..... le plus proche.
- Un **cation monoatomique** est un ion ..... obtenu à partir d'un ..... qui a ..... un ou plusieurs ..... pour ressembler au ..... le plus proche.

Question 15. Prédit la charge électrique des ions monoatomiques formés à partir des atomes des différentes colonnes de la classification périodique simplifiée :

Colonne de la classification	1	2	13	14	15	16	17	18
Nombre d'électrons de valence								
Formule de l'ion du type								

👩

🧩 Bonus — Mots croisés

Compléter la grille. Les mots sont écrits en **majuscules, sans accent et sans espace**.

1. ↓ Particule chargée négativement présente autour du noyau.
2. → État d'un atome possédant la configuration électronique d'un gaz noble.
3. ↓ Mot complétant l'expression « électrons de … ».
4. ↓ Ion chargé négativement.
5. ↓ Élément situé dans la première colonne et la troisième période.
6. ↓ Élément situé dans la troisième colonne du tableau simplifié.
7. ↓ Ion chargé positivement.
8. ↓ Élément de la colonne 18 possédant une configuration électronique stable.
9. → Répartition des électrons dans les différentes sous-couches d'un atome.
10. → Élément situé dans la deuxième colonne et la troisième période.

